

UNIDAD 2-1– SERVICIO DE DIRECTORIO ACTIVO

1. Introducción

Windows Server 2022:

- Está disponible en las ediciones: Datacenter, Standard y Essentials.
- Dispone de dos tipos de instalación: Server Core y Servidor con Experiencia de escritorio.
- Para realizar tareas básicas de administración podré utilizar las herramientas GUI:

- **Windows Admin Center** : una aplicación de administración basada en el navegador que permite administrar sistemas locales, sistemas remotos y sistemas sin interfaz de usuario .

Puedes instalar Windows Admin Center en Windows 10, en un servidor remoto o directamente en el sistema de Windows Server que deseas administrar.

- **Administrador del servidor:** una consola de administración incluida en la instalación completa de Windows Server. Permite administrar servidores remotos .

- **Herramientas de administración remota del servidor (RSAT).**

RSAT se instala en Windows 10 e incluye el **Administrador de servidor ..**, para que puedas usarlo para administrar todos los servidores. Actualmente (desde W10 1809) se incluye como un conjunto de características a petición (Configuración → Administrar características opcionales).

- Para automatizar la administración de Windows Server podré utilizar las herramientas CLI:

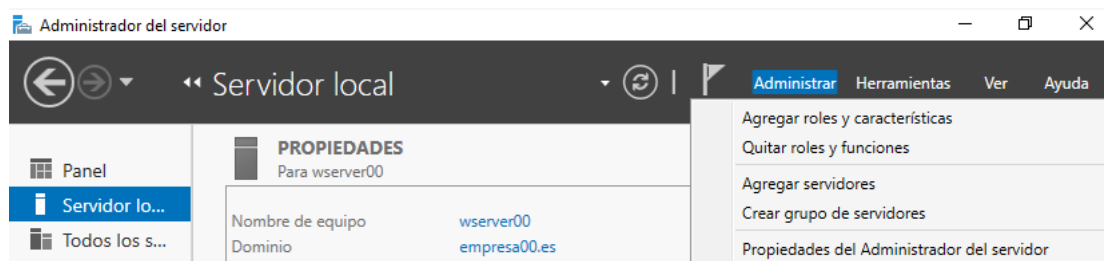
- **Windows PowerShell** : es un lenguaje de shell de línea de comandos y de scripting diseñado para permitir automatizar rápidamente tareas administrativas.

Documentación de PowerShell: [PowerShell Documentation | Microsoft Learn](#)

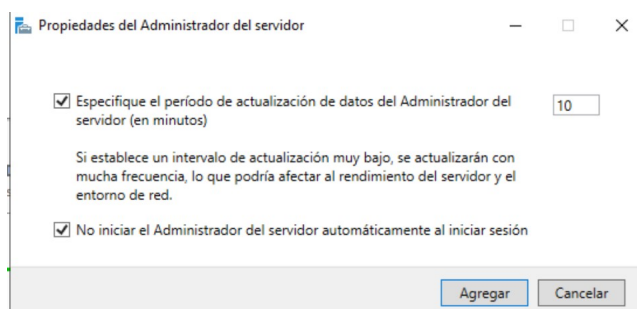
- **Comandos de Windows:** Las herramientas de línea de comandos de Windows se usan para realizar tareas administrativas en Windows. Para automatizar tareas de línea de comandos se utilizan archivos por lotes o herramientas de scripting.

Documentación de comandos: [Comandos de Windows | Microsoft Learn](#)

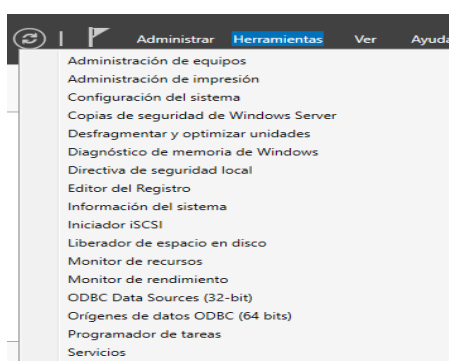
Administrador de servidor :



- El menú **Administrar** ofrece las opciones de **Agregar/Quitar roles y características** que inician sus respectivos asistentes (y seguiremos los pasos). También podemos: **Agregar servidores** , **crear grupos de servidores** y cambiar **Propiedades del Administrador** (que no se inicie el Administrador del servidor automáticamente al inicio y frecuencia de actualización de datos del Administrador del servidor).

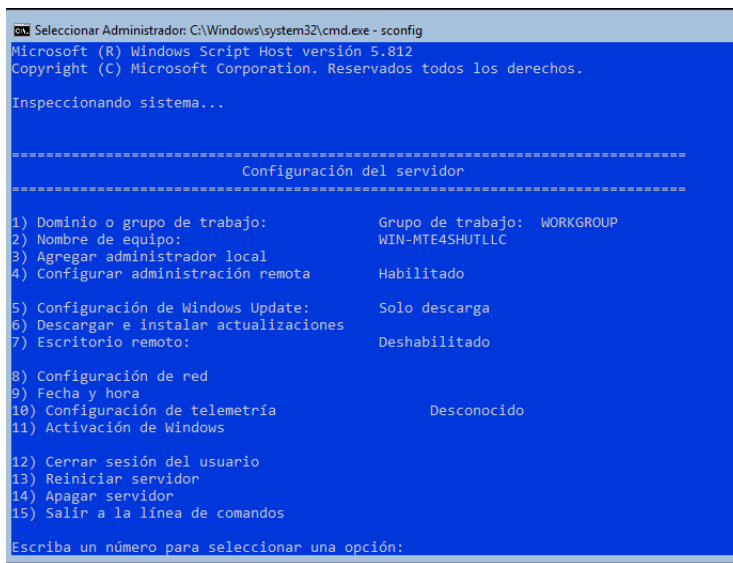


- El menú **Herramientas** del Administrador del servidor incluye vínculos a los accesos directos de Panel de Control → Sistema y seguridad → Herramientas administrativas :



Administrar Windows Server Core :

- Con la opción de instalación Server Core, no se instala la interfaz de usuario estándar (la Experiencia de escritorio). El servidor se administra mediante la línea de comandos, mediante Windows PowerShell o mediante métodos remotos:
 - **Interfaz de usuario:** símbolo del sistema
 - **Instalar, configurar, desinstalar roles de servidor localmente:** en un símbolo del sistema con Windows PowerShell.
 - **Instalar, configurar, desinstalar roles de servidor de forma remota desde un equipo cliente de Windows (o un servidor con la experiencia de escritorio instalado):** con el administrador del servidor, herramientas de administración remota de servidor (RSAT), Windows PowerShell o Windows Admin Center .
- Se puede usar la herramienta de **configuración de servidores (Sconfig.cmd)** para configurar y administrar varios aspectos comunes de las instalaciones básicas. Para usar esta herramienta, debe ser miembro del grupo de administradores.
- En la unidad del sistema escribimos **Sconfig.cmd**. Se abrirá la interfaz de la herramienta Configuración del servidor:



```

Selección de Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Inspeccionando sistema...

=====
Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo:  WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WIN-MTE4SHUTLLC
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota  Habilitado
5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:              Deshabilitado
8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría     Desconocido
11) Activación de Windows
12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción:
  
```

[Configuración de una instalación Server Core de Windows Server y Azure Stack HCI con la herramienta de configuración del servidor \(SConfig\) | Microsoft Learn](#)

[Administrar Server Core | Microsoft Learn](#)

2. Servicio de directorio

2.1. Introducción a ADDS / Directorio Activo / Active Directory

Un **directorio** es una estructura jerárquica que almacena información sobre objetos existentes en la red (o más ampliamente, en la organización). Es una base de datos optimizada para lectura, navegación y búsqueda.

Un **servicio de directorio** proporciona los métodos para almacenar los datos de directorio y hacer que estos datos estén disponibles para los usuarios y administradores de la red. Así, un servicio de directorio proporciona:

- Un lugar donde se centraliza información sobre los recursos de una organización. Almacena información acerca de usuarios, equipos, archivos, impresoras, permisos...
- Un conjunto de servicios para nombrar, describir, localizar, acceder, administrar y asegurar información acerca de los recursos almacenados.

Servicio	Descripción	Ejemplo de Uso
AD DS	Servicio principal que gestiona la autenticación y autorización.	Validación de inicio de sesión de usuarios.
AD LDS	Directorio ligero para aplicaciones específicas.	Almacén de datos de una aplicación de gestión de empleados.
AD CS	Emisión y gestión de certificados digitales.	Emisión de certificados SSL para servidores internos.
AD FS	Proporciona acceso federado y SSO a aplicaciones externas.	Acceso automático a Microsoft 365 con credenciales corporativas.
AD RMS	Protección de documentos y correos electrónicos confidenciales.	Documento que no se puede copiar ni reenviar.

Active Directory Domain Services (AD DS), o **Servicios de Dominio del Directorio Activo**, es el nombre que recibe el conjunto de elementos que constituyen el servicio de directorio en Windows Server. Por simplificar, simplemente se le referencia como **Directorio Activo o Active Directory (AD)**.

Active Directory almacena información sobre los recursos de red y proporciona los servicios que permiten que la información se encuentre disponible y sea útil.

Los recursos almacenados se denominan **objetos**.

Un **objeto** es diferenciado por su nombre y representa un recurso de red; tiene un conjunto de atributos (para un usuario su nombre, apellidos, e-mail, ...) y unos métodos (crear,...).

Un objeto pertenece a una clase. Una **clase**, es un componente del esquema que define y establece los atributos que puede tener ese objeto.

Los usuarios, grupos, equipos, recursos compartidos, impresoras, directivas... son ejemplos de clases de objetos diferentes.

La seguridad se integra con Active Directory mediante la autenticación de inicio de sesión y control de acceso a objetos en el directorio.

Active Directory también incluye:

- **El esquema**, un conjunto de reglas, que define las clases de objetos y atributos contenidos en el directorio, las restricciones y los límites en las instancias de estos objetos y el formato de sus nombres.
- Un **catálogo global** que contiene información sobre todos los objetos en el directorio. Esto permite a los usuarios y administradores buscar información de directorio, independientemente del dominio del directorio que contenga realmente los datos.
- Un **mecanismo de índices y consulta**, de modo que los usuarios o las aplicaciones de red puedan publicar y encontrar los objetos y sus propiedades.
- Un **servicio de replicación** que distribuye los datos de directorio a través de una red. Todos los controladores de dominio de un dominio participan en la replicación y contienen una copia completa de toda la información de directorio de su dominio. Cualquier cambio en los datos del directorio se replica en todos los controladores de dominio del dominio.

Los componentes principales de AD **son sus estructuras lógicas**, que incluyen **dominios, árboles y bosques**, junto con el **esquema el catálogo global** y las U.O. que definen como se organiza y se almacena la información de los objetos dentro del directorio.

El diseño de la estructura lógica de AD implica las relaciones entre los contenedores del directorio.

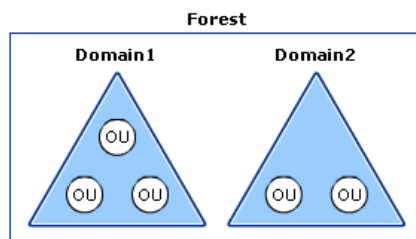
AD es una base de datos distribuida que almacena y administra información acerca de los recursos de red.

2.2. Estructura lógica de Active Directory

AD DS permite a los administradores organizar los elementos de una red (por ejemplo, los usuarios, los equipos,..) en una estructura jerárquica.

Los componentes principales de la estructura lógica de Active Directory son los **bosques** (Forest), los **dominios** y las **unidades organizativas** (OUs). Permiten controlar el acceso a los datos almacenados y también controlar cómo se replica la información en el directorio. Se definen durante la instalación/configuración de Active Directory.

Logical Structure Architecture



Bosque

Un bosque es una colección de uno o varios dominios de Active Directory que comparten una estructura lógica común, un esquema de directorio (definiciones de clase y atributo), una configuración de directorio (información de sitio y replicación) y un catálogo global (funcionalidades de búsqueda en todo el bosque). Los dominios del mismo bosque se vinculan automáticamente con relaciones de confianza transitivas bidireccionales.

Un bosque es el nivel más alto de la jerarquía de la estructura lógica; representa un único directorio autónomo.

Dominio

Un dominio es una partición de un bosque de Active Directory.

Los dominios dividen la información almacenada dentro del directorio en porciones más pequeñas para que la información se pueda almacenar más fácilmente en varios controladores de dominio (un controlador de dominio es un equipo con el rol AD DS instalado, conocido por las siglas DC) y para que los administradores tengan un mayor grado de control sobre la replicación.

El uso de dominios permite conseguir los siguientes objetivos:

- **Replicar la información eficientemente.** Los datos almacenados en el directorio se replican en todo el bosque de un controlador de dominio a otro. Algunos datos relevantes para todo el bosque se replican en todos los controladores de dominio. Otros datos que son relevantes solo para un dominio específico se replican solo en los controladores de dominio de ese dominio en particular. Un buen diseño de dominio permite administrar el flujo de datos a través de la red, es decir, controlar cuántos datos se replican y dónde tiene lugar ese tráfico de replicación.
- **Aplicar Directivas de Grupo.** Un dominio define un posible ámbito para aplicar las directivas de grupo. Al aplicar un objeto de política de grupo (GPO) en un dominio, se establecen comportamientos específicos a los equipos y usuarios de dicho dominio.
- **Delegar la administración.** A nivel de dominio se puede realizar una delegación personalizada de los derechos de administración a usuarios o grupos concretos.

Unidades Organizativas

Una Unidad Organizativa (*Organizational Unit* , OU) es un objeto del Directorio Activo que puede contener a otros objetos del directorio (usuarios, grupos, equipos, OUs, recursos compartidos,.....).

En el Directorio Activo, las unidades organizativas permiten:

- **Aplicar Directivas de Grupo.** A cada unidad organizativa pueden vincularse objetos de directivas de grupo, que aplican comportamientos a los usuarios y equipos cuyas cuentas se ubican en dicha unidad. Por ejemplo, limitar a los usuarios del departamento (OU) de contabilidad para que no pudieran modificar el aspecto de su escritorio, pero que esto no se aplicara a los usuarios del departamento (OU) de informática.
- **Delegar la administración.** Cada unidad organizativa puede administrarse de forma independiente. Se puede otorgar la administración total o parcial de una unidad organizativa a un usuario o grupo de usuarios cualquiera.

En resumen: las unidades organizativas permiten agrupar recursos para administrarlos como una sola unidad. Suelen reflejar la estructura funcional o empresarial de una organización (ejemplo: OU de Ventas, RecursosHumanos,...).

En el Directorio Activo ***existen contenedores que no son en realidad unidades organizativas*** (por ejemplo, “Users” o “Computers”). ***En estos contenedores no es posible aplicar directivas.***

En organizaciones de pequeño o medio tamaño resulta más adecuado implementar un modelo de dominio único con múltiples unidades organizativas que un modelo de múltiples dominios. Las organizaciones grandes pueden necesitar varios dominios (por ejemplo, para reflejar una distribución geográfica o departamental, distintas empresas, etc.).

También son conceptos de la estructura lógica: los niveles funcionales y las relaciones de confianza.

Niveles funcionales

Un nivel funcional, que puede estar definido a nivel de dominio o de bosque, **establece simultáneamente una serie de características o funcionalidades disponibles en el dominio/bosque y la posibilidad de ser compatible con una versión previa de Windows Server a nivel de controlador de dominio (DC)**. Es decir, cuando situamos el nivel funcional del dominio/bosque en un valor determinado, podemos tener en dicho dominio DCs de cualquier versión de Windows Server que admita dicho nivel simultáneamente. Si elevamos el nivel funcional, ampliamos las posibilidades del dominio/bosque, pero a costa de no poder tener DCs de versiones previas de Windows que no sean compatibles con dicho nivel funcional. Una vez elevado el nivel funcional de un dominio/bosque, no puede volver a ponerse en el nivel previo.

Un dominio Windows Server 2022 puede estar en los niveles funcionales: **Windows Server 2016 , Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012**. Si se desea elevar

el nivel funcional se realizará desde la herramienta administrativa "Dominios y Confianzas de Active Directory".

Relaciones de confianza

Una relación de confianza **es una relación establecida entre dos dominios de forma que permite a los usuarios de un dominio ser reconocidos por los DCs de otro dominio.**

Estas relaciones permiten a los usuarios acceder a los recursos de otro dominio y a los administradores definir los permisos y derechos de usuario para los usuarios del otro dominio.

Windows Server soporta varios tipos de relaciones de confianza (no los vamos a ver).

2.3. Estructura física de Active Directory

Active Directory se implementa a través de una estructura física que consta de una base de datos que se almacena en todos los controladores de dominio en un bosque. El almacén de datos consta de los servicios y los archivos físicos que controlan todo el acceso a la base de datos.

La estructura física de Active Directory se compone de **sitios** y **controladores de dominio**. Se utiliza fundamentalmente para configurar y administrar el tráfico de red. Controla dónde y cuándo se producen el tráfico de replicación y de inicio de sesión.

Sitios

Un sitio es una agrupación de equipos que están conectados físicamente por conexiones rápidas y de alta fiabilidad. Habitualmente equipos conectados en una LAN

La razón básica de crear sitios es aprovechar los mecanismos de comunicación "eficientes" (rápidos y fiables) entre sistemas bien comunicados.

Un sitio es básicamente una o varias subredes TCP/IP. Los equipos están asignados a sitios según su localización en la subred. Si la empresa tiene varias subredes que no tienen buena conexión entre sí o están en ubicaciones geográficas distintas, (p.e. una sucursal en León y otra en Madrid), hay que definir un sitio por cada subred.



Los sitios son independientes de la estructuras lógicas de dominio: un único dominio puede estar en varios sitios y en un sitio puede haber varios dominios (aunque un sitio debe tener , al menos, un controlador de dominio para facilitar y acelerar el acceso a los datos del AD). La información de los sitios se usa para:



- Validación de seguridad en los servidores miembros: el proceso de autenticación se hace en los controladores del dominio del sitio en el que está el servidor miembro (si es posible ...)
- La replicación de la información de directorio se hace con más frecuencia dentro de sitios que entre sitios (reduciendo el tráfico de la red)

Un controlador del dominio será servidor de cabeza de puente: realiza la réplica de datos hacia y desde un sitio, y envía los datos recibidos a los otros controladores del sitio

Controladores de dominio

Un sistema Windows Server de nuestra red se convierte en un Controlador de Dominio cuando instalamos en dicho servidor el rol AD DS. Un controlador de dominio también se nombra mediante las siglas DC. Un DC es un equipo donde se ejecuta Windows Server y que almacena una copia de la base de datos del directorio. **Puede haber varios controladores de dominio, cada uno de ellos tendrá una copia** de la base de datos del directorio y también una copia del esquema.

Los controladores de dominio ofrecen **autenticación** de usuarios mediante el protocolo **Kerberos** (albergan el servidor de autenticación → KDC Kerberos Domain Controller) y **consulta de información** del directorio mediante el **protocolo LDAP**.

La base de datos de AD DS almacena la información de directorio en el archivo **Ntds.dit** y en los archivos de registro asociados. La carpeta **C:\Windows\NTDS** almacena estos archivos de forma predeterminada. Esta base de datos se divide en varias particiones: esquema, configuración, dominio, aplicación y catálogo global.

También hay roles de controlador de dominio especializados que realizan funciones específicas en un entorno de AD DS:

- **Servidores de catálogo global:**

Un controlador de dominio designado como **servidor de catálogo global** almacena los objetos de todos los dominios del bosque.

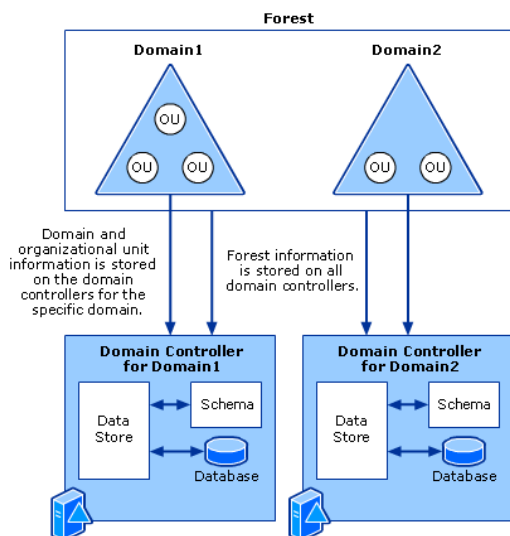
Cada controlador de dominio almacena los objetos del dominio en el que está instalado. Un servidor de catálogo global almacena su propia réplica de dominio completa y grabable más una réplica parcial de sólo lectura de todos los demás dominios del bosque.

- **Maestros de operaciones.**

Los controladores de dominio que tienen roles de maestro de operaciones están designados para realizar tareas específicas para garantizar la coherencia y eliminar la posibilidad de entradas conflictivas en la base de datos de Active Directory.

Hay un esquema por bosque. Sin embargo, existe una copia del esquema en todos los controladores de dominio del bosque.

Active Directory Data Structure and Storage Architecture



2.4. El Directorio Activo y DNS

Tanto el Directorio Activo como DNS establecen espacios de nombres. Podemos entender un espacio de nombres como un área delimitada en la cual un nombre puede ser resuelto. La resolución de nombres es el proceso de traducción de un nombre en un objeto o información que lo representa.

Cada dominio Windows Server se identifica unívocamente mediante un nombre de dominio DNS (por ejemplo, miempresa.com). Por otro lado, cada ordenador basado en Windows Server que forma parte de un dominio tiene un nombre DNS cuyo sufijo es precisamente el nombre DNS de dicho dominio (siguiendo con el ejemplo, un ordenador de dicho dominio podría denominarse pc01.miempresa.com). De esta forma, los dominios y ordenadores que se representan como objetos en Active Directory, son también nodos en DNS. Por tanto resulta fácil confundir ambos espacios de nombres, ya que comparten idénticos nombres de dominio. La diferencia es que aunque comparten la misma estructura, almacenan información diferente: DNS almacena zonas y registros de recursos y el Directorio Activo almacena dominios y objetos de dominio.

Como conclusión diremos que Directorio Activo utiliza DNS para tres funciones principales:

1. **Resolución de nombres:** DNS es el mecanismo por defecto de resolución de nombres en dominios Windows Server, permitiendo localizar por nombre a los ordenadores de la red (al traducir nombres a direcciones IP).
2. **Definición del espacio de nombres:** el Directorio Activo utiliza las convenciones de nomenclatura de DNS para asignar nombres a los dominios. Es decir, los dominios Windows Server se nombran mediante nombres de dominio DNS.
3. **Búsqueda de los componentes físicos de AD:** para iniciar una sesión de red o realizar consultas al Directorio Activo, los sistemas Windows miembros de un dominio deben encontrar primero a alguno de los DCs del dominio, y para ello realizan

consultas DNS. Por tanto, debe existir un servidor DNS disponible que incluya la información necesaria para responder estas consultas.

Para hacer referencia a los recursos se utiliza el nombre de dominio completo **FQDN** (*Fully Qualified Domain Name*) como, por ejemplo, zeta.microsoft.com:

- Los dominios de nivel superior constituyen la base de la jerarquía DNS y se organizan geográficamente utilizando códigos de país de dos letras como, por ejemplo, ca para Canadá, por tipo de organización como, por ejemplo, com para las organizaciones comerciales, o por función como, por ejemplo, mil para instalaciones militares de EEUU.
- Los dominios normales como, por ejemplo, microsoft.com, también se denominan dominios padre.
- Los dominios padre se pueden dividir en subdominios (o dominios hijo) que pueden utilizarse para distintas oficinas, divisiones o ubicaciones geográficas. Por ejemplo, el nombre de dominio completo de un equipo en la oficina de Microsoft de Seattle podría ser : jacob.seattle.microsoft.com (siendo jacob el nombre del equipo, seattle un subdominio y microsoft.com el dominio padre)

2.5. El Directorio Activo y LDAP

- En Active Directory, los clientes de directorio utilizan LDAP (versión 3) para comunicarse con equipos Active Directory al iniciar sesión en la red o al buscar recursos compartidos.
- LDAP es un protocolo estándar abierto, a nivel aplicación, que permite a los usuarios consultar y actualizar la información en un servicio de directorio basado en LDAP, como Active Directory. LDAP está diseñado específicamente para acceder a los servicios de directorio con la menor sobrecarga posible.
- El modelo de nombres LDAP describe cómo se organiza y se referencia la información en un directorio LDAP (estructura jerárquica de entradas (nodos) en forma de árbol).

DN

Cada objeto en Active Directory tiene un DN (Distinguished Name, Nombre completo) que lo identifica de forma exclusiva utilizando: el nombre del objeto, los nombres de los objetos contenedores y dominios que contienen el objeto. Por lo tanto, el DN identifica el objeto así como su ubicación en el árbol. El DN es inequívoco (es decir, se identifica sólo un objeto) y único (es decir, ningún otro objeto en el directorio tiene este nombre).

Por ejemplo, un usuario llamado Juan trabaja en el departamento de marketing de una empresa como coordinador de las promociones. Su cuenta de usuario se crea en una unidad organizativa que almacena las cuentas de los empleados del departamento de marketing que se dedican a actividades de promoción. El dominio de la empresa es noam..com. El DN de este objeto usuario es:

cn=Juan,ou=promociones,ou=marketing,dc=noam,dc=com



RDN

El RDN (Relative Distinguished Name, Nombre completo relativo) de un objeto es la parte del nombre completo que es un atributo del objeto en sí mismo - la parte del nombre del objeto que identifica este objeto único dentro de un contenedor. Para el ejemplo anterior, el nombre completo relativo del objeto de usuario es: cn = Juan

Atributos

Cada parte del DN se expresa como *tipo_de_atributo* = valor.

Active Directory utiliza los siguientes atributos:

Clase de Objeto	Atributo
Usuario	cn
Unidad Organizativa	ou
Dominio	dc